ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 4 (1,0 điểm)

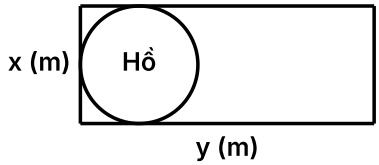
Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Hồ tròn trong vườn hình chữ nhật · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 4. *(1,0 điểm)* Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng x (m), chiều dài y (m) ($y > x > 0$). Người ta xây một hồ nước hình tròn tiếp xúc với hai cạnh dài và một cạnh rộng của khu vườn như hình vẽ.

a) Viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn theo x và y.

b) Biết chiều dài gấp 2,5 lần chiều rộng và diện tích phần còn lại là 109,76 m². Tìm kích thước khu vườn (lấy $\pi \approx 3{,}14$).



Tự soát:

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Hồ tròn trong vườn hình chữ nhật

Đáp số: a) $xy - \dfrac{\pi x^2}{4}$ (m²). b) Rộng 8 m, dài 20 m.

a) Hồ tiếp xúc hai cạnh dài nên đường kính bằng x, bán kính $\frac{x}{2}$; diện tích hồ $\pi \cdot \dfrac{x^2}{4}$	0,25
Diện tích còn lại $xy - \dfrac{\pi x^2}{4}$ (m²)	0,25
b) $y = 2{,}5x$: $2{,}5x^2 - 0{,}785x^2 = 109{,}76 \iff 1{,}715x^2 = 109{,}76 \iff x^2 = 64$	0,25
$x = 8$ (vì $x > 0$), $y = 20$. Khu vườn rộng 8 m, dài 20 m	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy bán kính hồ bằng x · Viết x = ±8 mà không loại nghiệm âm

Dạng bài tham khảo: Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 4; Tuyển tập đề tham khảo 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 1, đề 2) (số liệu đã đổi).